

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 16: EMAIL –POP, IMAP E WEBMAIL

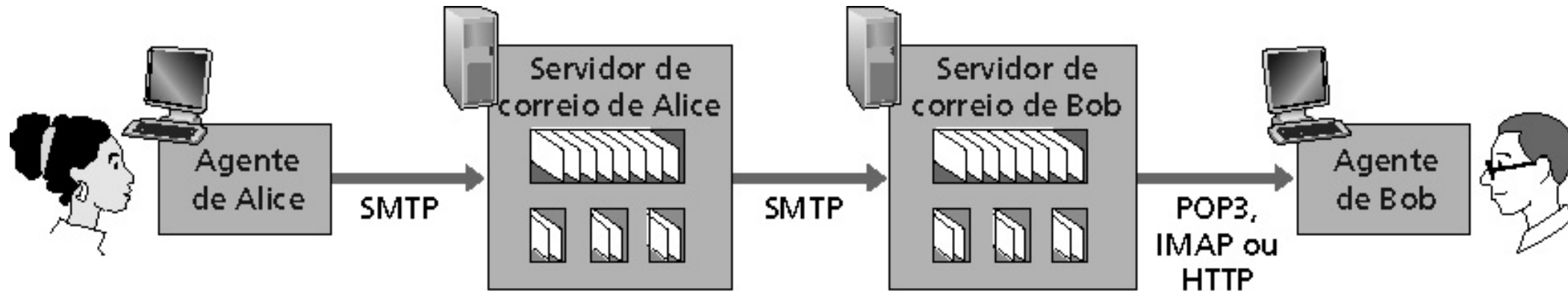
INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)



SMTP: envia/armazena msg para servidores

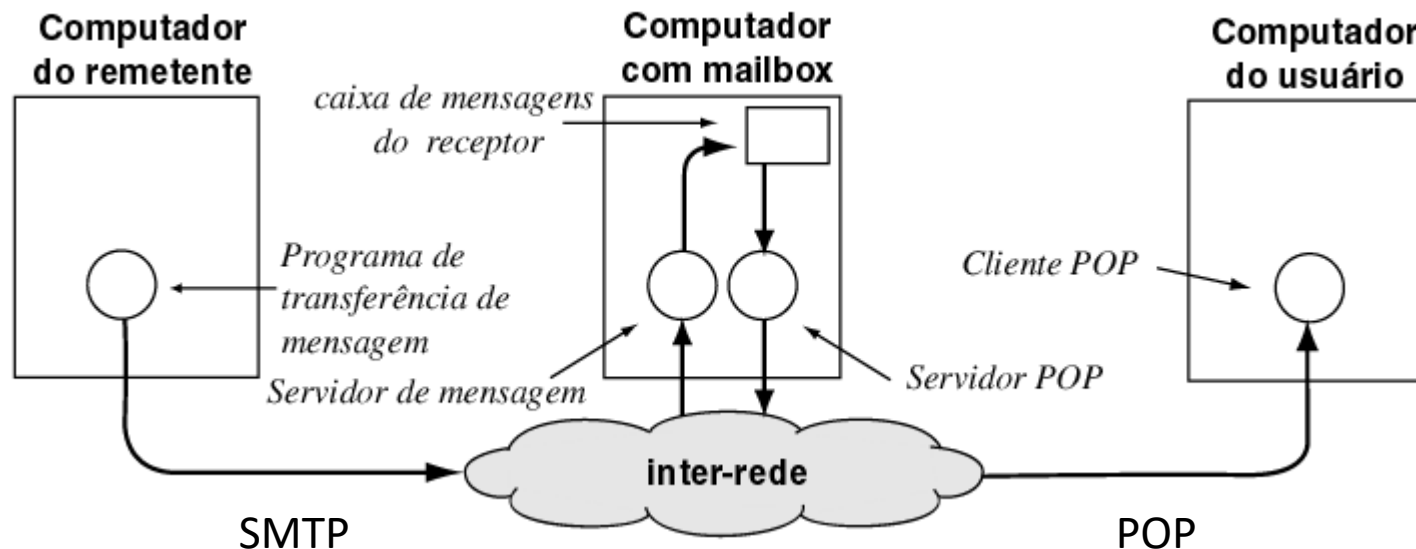
Protocolo de acesso a Mail: obtém msg de servidores

- POP: Post Office Protocol [RFC 1939]
 - autorização (agente <-->servidor) e download
- IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]
 - Mais características (mais complexo)
 - Manipulação de msgs armazenadas no servidor
- HTTP: Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail, etc.

Protocolo POP3

Características

- Um dos protocolos utilizados por leitores de email para buscar mensagens no servidor de email
- Começa quando o agente usuário (cliente) abre uma conexão TCP com o servidor de Email (servidor) na porta 110
- Quando a conexão é estabelecida, POP3 prossegue em 3 fases
 - Autenticação, transação, atualização



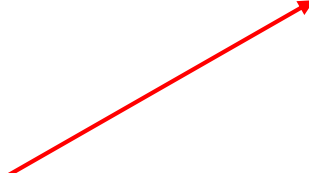
Protocolo POP3

Fase autorização

- Comandos do cliente:
 - user: declara username
 - pass: password
- Respostas do servidor
 - +OK
 - ERR
- Fase de transação, cliente:
 - list: lista de números de msgs
 - retr: obtém msg pelo número
 - dele: apagar
- quit



```
S: +OK POP3 server ready
C: user alice
S: +OK
C: pass hungry
S: +OK user successfully logged on
```



```
C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing off
```

Protocolo POP3

Dois modos de operação

- **download-e-apaga**: Mensagens são transferidas para o computador do cliente e apagadas do servidor
 - Ruim para usuários nômades: não vai ter acesso aos emails já transferidos para o cliente
 - Após o comando quit o servidor entra na fase de atualização e remove mensagens apagadas do mailbox
 - Durante a seção POP3 o servidor mantém algumas informações de estado
 - Mantém quais mensagens foram marcadas como apagadas
- **download-e-manter**: agente usuário deixa as mensagens no servidor
 - Usuário pode reler seus emails de outros documentos

Protocolo POP3

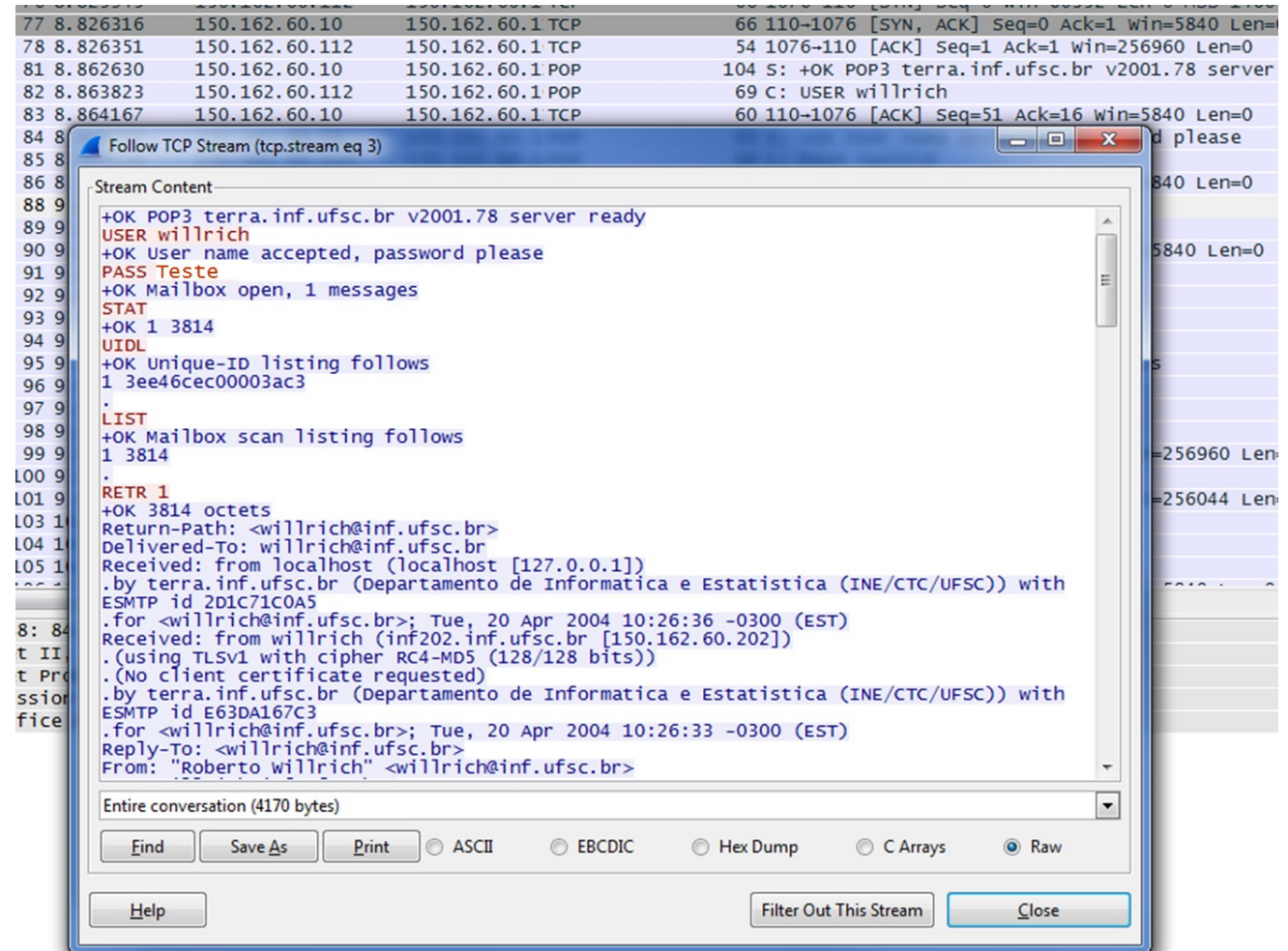
Características

- Mensagens são transferidas do servidor para o computador local quando o usuário se conecta ao servidor
- Após buscar as mensagens a conexão pode ser desfeita, procedendo-se à leitura das mensagens sem precisar estar conectado ao servidor
- Indicado no caso de se utilizar conexões de acesso discado (via linha telefônica convencional onde se paga impulsos em função do tempo de conexão).
- Servidor POP3 não transfere estados para outras seções POP3
 - Simplifica a implementação

Segurança em POP3

Usando POP na porta 110

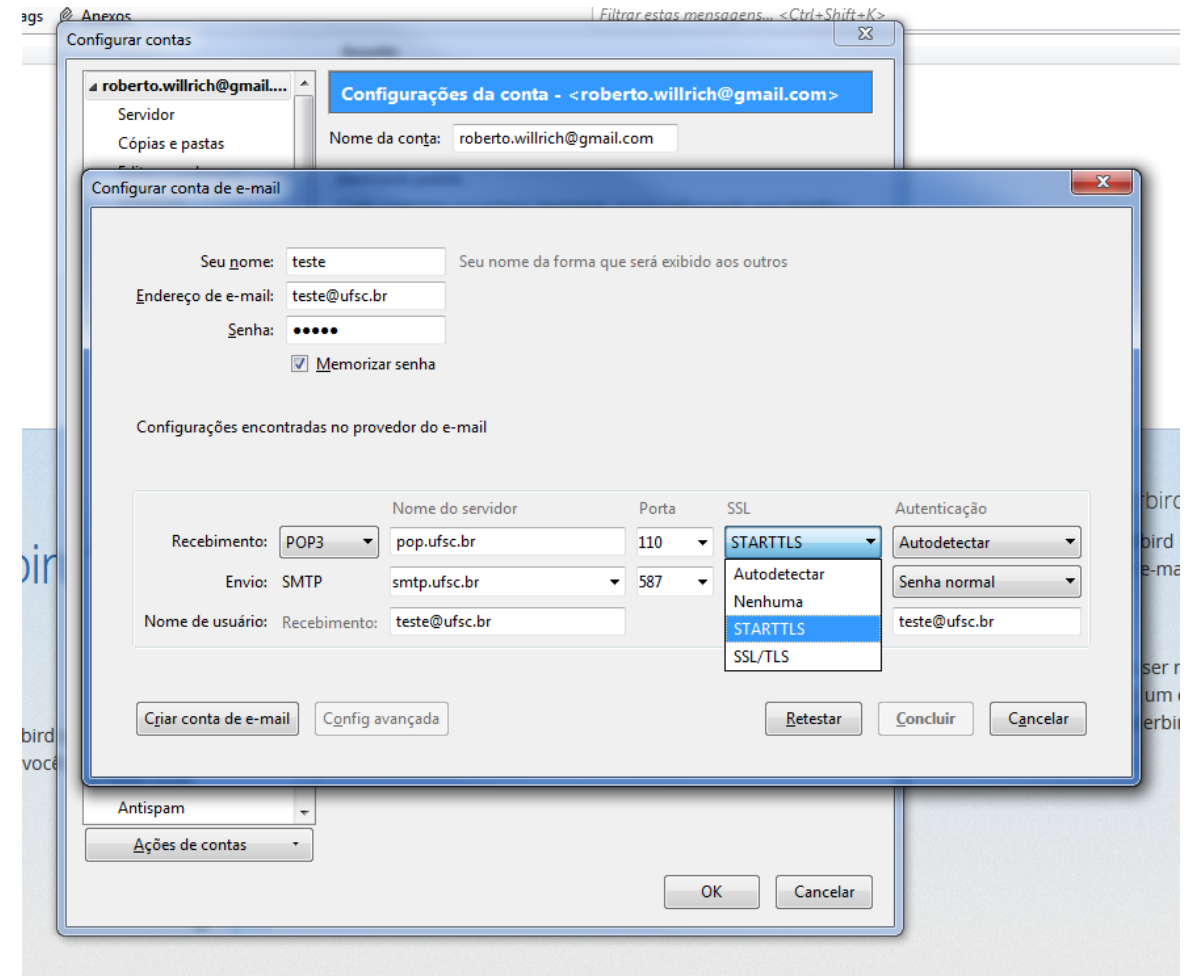
- Tráfego não é criptografado
- Facilitando captura do usuário e senha.
- Não garante confidencialidade



Segurança em POP3

Aumentando a segurança do POP

- Uso do STARTTLS, que pode usar a porta 110
- Uso do SSL/TLS, usa a porta 995 (POP3S)



Protocolo IMAP

Útil para usuários nômades

- Permite ao usuário manipular mailbox remoto como se ele fosse local
- Permite ao usuário criar e manter várias pastas no servidor de email
 - Usuário pode transferir mensagens de uma pasta para outra
- Fornece funcionalidades de busca de mensagens

Informações de estado persistem para as conexões que sucedem

Mais complexo que o POP3

- Implementações de cliente e servidores mais complexas

Protocolo IMAP

Sessão IMAP

- Estabelecimento da conexão TCP entre cliente e servidor IMAP
- Um contato inicial entre servidor e cliente
- Interações entre o cliente e servidor
 - Similar ao POP3 (mas bem mais rica)

Estados do servidor IMAP

- nonauthenticated state, estado inicial quando a conexão começa, e o usuário deve fornecer um nome de usuário e senha
- authenticated state, o usuário deve selecionar uma pasta
- selected state, o usuário pode emitir comandos que afetam mensagens (obter, mover, apagar, obter uma parte de uma mensagem multiparte, etc).
- logout state, no termino da seção

Protocolo IMAP

Útil para usuários nômades

- conexão entre o computador local e o servidor de email deve estar sempre ativa pois há uma constante interação entre eles
 - mensagens são mantidas do servidor de email, mas acessadas como se estivessem localmente.
 - útil para pessoas que lêem seus emails de diferentes computadores

Segurança do IMAP

Usando a porta 143

- Originalmente sem segurança (sem Criptografia)

Aumento da segurança com o uso de conexão criptografada

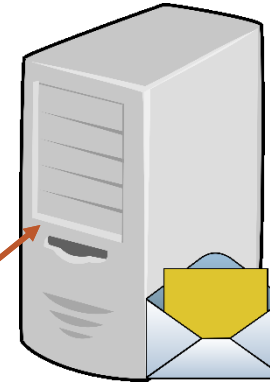
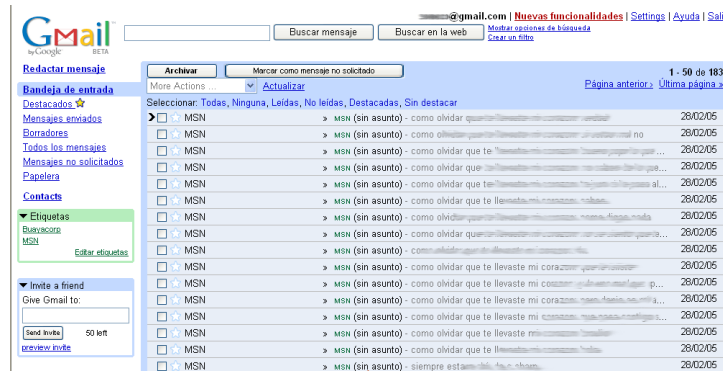
- STARTTLS, usando a porta 143
- SSL/TLS, usando a porta 993

WebMail

Muitos usuários utilizam serviços de email baseado em browser

- Usuário agente é um browser
 - Exemplos: Gmail, Hotmail, Yahoo!
- Usuário se comunica com seu mailbox no seu servidor de email via HTTP
 - Não com SMTP, POP ou IMAP
- Como no IMAP
 - Usuários podem organizar suas mensagens em hierarquias de folder no servidor remoto
- HTTP substitui o POP e o IMAP
 - Do ponto de vista do Agente de Usuário
 - POP/IMAP são úteis para importação de e-mails em outros agentes usuários e servidores

Comparação: HTTP, SMTP, POP, IMAP



SMTP: envio do email para destinatários

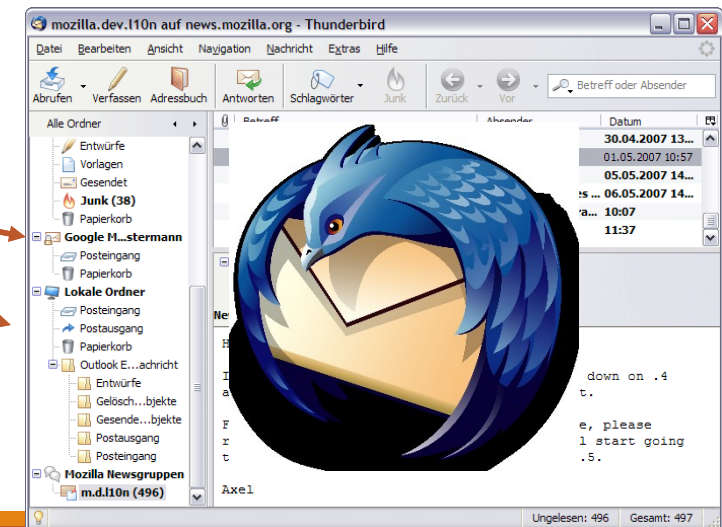
HTTP: leitura, organização e envio de emails



SMTP

POP/IMAP

Uso de outro agente usuário para acesso à solução WebMail



Pontos Importantes

POP e IMAP

- Finalidades
- Características básicas

Webmail

- Entender relação com SMTP, POP e IMAP